Master 1 – Examen de Calcul Stochastique appliqué à la Finance

Durée : 3 heures

Les calculatrices et les documents ne sont pas autorisés [1]**.**

Exercice 1 (Mouvement brownien et martingales exponentielles)**.** *Soit $(B_t)_{t\geq 0}$ un mouvement brownien standard sur un espace probabilisé filtré $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}, \mathbb{P})$. On considère le processus*

$$X_t = \exp\left(\int_0^t \sigma(s)\, dB_s - \frac{1}{2}\int_0^t \sigma(s)^2\, ds\right),$$

où $\sigma : [0, \infty[\to \mathbb{R}$ est une fonction déterministe, continue par morceaux et bornée.

1. *Montrer que X est une martingale. On pourra commencer par le cas où σ est en escalier, puis utiliser une approximation.*
2. *Soit $Y_t = \int_0^t \sigma(s)\, ds + B_t$. Déterminer la dynamique de Y sous la probabilité $\mathbb{Q}$ définie par $\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}|_{\mathcal{F}_t} = X_t$.*
3. *On suppose maintenant que σ n'est plus bornée mais vérifie $\int_0^T \sigma(s)^2\, ds < \infty$ p.s. pour tout $T > 0$. La propriété de martingale de X est-elle encore vraie ? Discuter.*

Exercice 2 (EDSR et évaluation d'option)**.** *On considère une équation différentielle stochastique rétrograde (EDSR) de la forme*

$$Y_t = \xi + \int_t^T f(s, Y_s, Z_s)\, ds - \int_t^T Z_s\, dB_s,$$

avec $\xi = h(B_T)$, où h est une fonction lipschitzienne. On suppose que f est lipschitzienne en (y, z) uniformément en t.

1. *Rappeler le théorème d'existence et unicité pour ce type d'EDSR.*
2. *Montrer que si $f = 0$, alors $Y_t = \mathbb{E}[\xi|\mathcal{F}_t]$ et préciser Z.*
3. *On prend maintenant $f(s, y, z) = -ry$, où $r > 0$ est constant. Interpréter Y_t comme le prix d'une option européenne dans un modèle de marché avec taux d'intérêt r. Quelle est la relation avec l'EDP de Black-Scholes ?*
4. *On suppose que h est bornée et que $f(s, y, z) = cz$ avec c constante. Résoudre explicitement l'EDSR et donner Y_0.*

Exercice 3 (Option barrière et temps d'arrêt)**.** *Soit $S_t = S_0 \exp\left((r - \frac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma B_t\right)$ le cours d'un actif risqué sous la probabilité risque-neutre $\mathbb{Q}$. On considère une option "down-and-out call" de strike K et barrière $L < S_0$, de maturité T, dont le payoff est*

$$\Phi = (S_T - K)^+ \mathbf{1}_{\{\tau_L > T\}},$$

où $\tau_L = \inf\{t \geq 0 : S_t \leq L\}$.

1. Dr.Olivier FOKA DJIDZEM, Candidat ès Sciences, stochastic analysis and probability applied to finance and mechanics., Russian Federation

1. *Montrer que* $\tau_L = \inf\{t \geq 0 : B_t \leq \frac{1}{\sigma} \ln \frac{L}{S_0} - \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right) t\}$.
2. *En utilisant la méthode de réflexion, donner l'expression de la transformée de Laplace de la loi du couple* $(B_T, \min_{0 \leq t \leq T} B_t)$.
3. *En déduire le prix de l'option à la date* 0.
4. *(Difficile) Proposer une méthode de couverture par réplication dynamique pour cette option. Discuter des difficultés.*

Exercice 4 (Changement [2] de numéraire et options sur obligations)**.** *Dans un modèle de taux court* (r_t) *suivant une dynamique de Vasicek :*

$$dr_t = a(b - r_t)dt + \sigma dB_t,$$

sous la probabilité historique $\mathbb{P}$*, avec* $a, b, \sigma > 0$*. On note* $P(t,T)$ *le prix en* t *d'une obligation zéro-coupon de maturité* T*.*

1. *Donner l'expression de* $P(t,T)$ *en fonction de* r_t*. (On rappelle que* $P(t,T) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-\int_t^T r_s ds} | \mathcal{F}_t]$*, où* $\mathbb{Q}$ *est la probabilité risque-neutre associée au numéraire monétaire.)*
2. *On se place sous la probabilité forward-neutre* $\mathbb{Q}^T$ *définie par sa dérivée de Radon-Nikodym* $\frac{d\mathbb{Q}^T}{d\mathbb{Q}}|_{\mathcal{F}_t} = \frac{P(t,T)}{P(0,T)} e^{\int_0^t r_s ds}$*. Déterminer la dynamique de* r_t *sous* $\mathbb{Q}^T$ *et celle du prix de l'obligation.*
3. *On considère une option d'échange (swaption) dont le payoff à maturité* T *est* $(P(T,S) - K)^+$ *avec* $S > T$*. Exprimer son prix à la date* 0 *comme une espérance sous* $\mathbb{Q}^T$ *et le calculer explicitement.*

Barème : Exercice 1 : 5 points, Exercice 2 : 5 points, Exercice 3 : 5 points, Exercice 4 : 5 points.

2. Dr.Olivier FOKA DJIDZEM, Candidat ès Sciences, stochastic analysis and probability applied to finance and mechanics., Russian Federation